MAT1072-MATEMATİK 2 BÜTÜNLEME SINAVI	A
Ad Soyad:	Süre: 110 dakika
Öğrenci No:	Tarih: 11.06.2024
Bölüm/Grup:	İmza:

UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54üncü maddesinin 1inci fıkrasının a/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek" 1inci fıkrasının c/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek" 1inci fıkrasının ç/4 bendinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek" hükümlerinde geçen fiilleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında, sırasıyla, "kınama", "Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma" veya "Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma" cezası verilir.*

1. D üstten $x^2+y^2=1$ eğrisi ve alttan $y=|x|$ ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D ydA$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{\sqrt{2}}{3}-1$ b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ c) $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ d) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $\vec{r}(t)=(\sin t,\cos t,t)$ eğrisinin $(0,1,0)$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\vec{l}(t)=(t,\,1,\,t)$ b) $\vec{l}(t)=(t,\,-1,\,t)$

c) $\vec{l}(t)=(2t,\,1,\,t)$ d) $\vec{l}(t)=(1,\,t,\,t)$

e) $\vec{l}(t)=(t,\,t,\,1)$

3. $x^2+y^2=4$ silindirinin içinde $z=x^2+y^2$ paraboloidinin altında $z=0$ düzleminin üstünde oluşan cismin hacmini veren katlı integral aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\int_0^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)dydx$

b) $\int_{-2}^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)dydx$

c) $\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-y^2}}(x^2+y^2)dxdy$

d) $\int_0^2\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)dydx$

e) $\int_{-2}^2\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}(x^2+y^2)dydx$

4. $\int_{\frac{-3}{\sqrt{2}}}^{\frac{3}{\sqrt{2}}}\int_{-\sqrt{9-y^2}}^{y} yx^2dxdy+\int_{\frac{3}{\sqrt{2}}}^{3}\int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} yx^2dxdy$ integrallerinin toplam değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{81}{5\sqrt{2}}$ b) $\frac{81}{5}$ c) $\frac{81\sqrt{2}}{5}$ d) $\frac{81\sqrt{3}}{5}$ e) $\frac{162\sqrt{2}}{5}$

5. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}$

II. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$

III. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n)\ln(\ln(n))}$

IV. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n-2^n}{7^n-6^n}$

a) ıraksar, yakınsar, yakınsar, ıraksar

b) yakınsar, yakınsar, ıraksar, ıraksar

c) ıraksar, yakınsar, yakınsar, yakınsar

d) yakınsar, yakınsar, yakınsar, ıraksar

e) ıraksar, yakınsar, ıraksar, yakınsar

6. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \cos x^3 dxdy$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{1}{3}\cos 1$ b) $\frac{1}{2}\sin 1$ c) $\frac{1}{3}\sin 1$

d) $\sin 1$ e) $\sin \frac{1}{3}$

7. $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ olmak üzere koordinat düzlemleri ve $3x + y + z = 1$ düzlemi sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\frac{1}{3}} \int_0^{(1-3x)} (1 - 3x - y)dydx$

b) $\int_0^{1} \int_0^{(6-3x)} (1 + 3x + y)dydx$

c) $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{(1-3x)} (-1 - 3x - y)dydx$

d) $\int_0^{\frac{1}{3}} \int_0^{(3x-1)} (-1 + 3x - y)dydx$

e) $\int_0^{3} \int_0^{(1-3x)} (1 - 3x - y)dydx$

8. $x = \sqrt{s^2 + t^2}$ ve $y = \ln(1+st)$ olmak üzere $f(x, y) = e^x \tan y$ fonksiyonunun $(s, t) = (1, 0)$ noktasındaki $\frac{\partial}{\partial t} f(x, y)$ kısmi türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $2e$ b) e c) $-e$ d) e^2 e) $\frac{1}{2}e$

9. D, $x + y = 1$, $x + y = 2$, $x = 2y$ ve $x - 2y = 1$ eğrileriyle sınırlı bölge olmak üzere $\int\int_D (x - 2y)dA$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{2}$ b) 1 c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{6}$

10. $f(x, y) = e^{2xy}[cos(xy) - b\ ln(x^2 + y^2)]$ diferansiyellenebilir bir fonksiyon olsun. Eğer $f_y(0, 1) = 4$ ise aşağıdakilerden hangisi b nin değeridir?

a) -2 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

11. $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ olmak üzere üstten $x^2+y^2+z^2=12$ küresi ve alttan $z=\sqrt{x^2+y^2}$ konisi ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{6}} (\sqrt{12-r^2}-r) r dr d\theta$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{6}} (\sqrt{12-r^2}-r) r dr d\theta$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{6} (\sqrt{12-r^2}-r) r dr d\theta$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{6}} (\sqrt{6-r^2}-r) r dr d\theta$

e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{6} (\sqrt{6-r^2}-r) r dr d\theta$

12. $f(x,y)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}y^3-xy+4$ fonksiyonunun yerel ekstremumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(1,1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

b) $(1,1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

c) $(0,0)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

d) (0.0) noktasında bir yerel minimum vardır.

e) $(1,1)$ bir eyer noktasıdır.

13. $xy+e^{xyz}-z-e^y=0$ ise $P(1,1,1)$ noktasındaki $\frac{\partial z}{\partial x}$ türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1+2e}{1-e}$ b) $\frac{1+e}{1-e}$ c) $\frac{1-e}{1+e}$

d) $\frac{1}{1-e}$ e) $\frac{1+e}{2e}$

14. Elektrik potansiyeli herhangi bir (x,y) noktasında $V=\ln(\sqrt{x^2+y^2})$ olarak veriliyor. V nin $(3,4)$ noktasında, bu noktadan $(2,6)$ noktası yönüne olan değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{25}{\sqrt{5}}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\frac{\sqrt{5}}{25}$

d) $\frac{1}{25}$ e) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

15. $P(1,2,3), Q(1,-1,2)$ ve $R(0,0,0)$ noktalarından geçen düzleme dik olan ve $P(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?

a) $x=1+7t,\ y=2+t,\ z=3-3t$

b) $x=1-7t,\ y=2-t,\ z=3-3t$

c) $x=1-7t,\ y=2+t,\ z=3+3t$

d) $x=1+7t,\ y=2+t,\ z=3+3t$

e) $x=1-7t,\ y=2+t,\ z=3-3t$

16. $f(x,y)=x^2-5xy$ fonksiyonunun $(2,1)$ noktasındaki lineerizasyonunu kullanılarak elde edilen $f(1.9,0.9)$ un yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) -4.9 b) -4.6 c) -5.2 d) -4.2 e) -5.7

17. $f(x,y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ ve $P(-2, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ olsun. P noktasında $f(x,y) = 1$ seviye eğrisine teğet vektör aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$

b) $\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

c) $4\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$

d) $4\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

e) $-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

18. $z = f(x,y)$ differansiyellenebilir bir fonksiyon ve $x = usint + tcosu$, $y = tsinu + ucost$ olsun. Eğer $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(\frac{\pi}{2},0)} = 2$ ve $\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(\frac{\pi}{2},0)} = \frac{6}{\pi}$ ise aşağıdakilerden hangisi $\frac{\partial z}{\partial u}\Big|_{(t,u)=(\frac{\pi}{2},0)}$ kısmi türevinin değeridir ?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

19. Aşağıdakilerden hangisi $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2-8} + arccos(x^2+y^2-8)$ fonksiyonunun tanım kümesidir ?

a) $D(x,y) = \{(x,y) : 8 < x^2 + y^2 < 9\}$

b) $D(x,y) = \{(x,y) : 7 < x^2 + y^2 < 9\}$

c) $D(x,y) = \{(x,y) : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

d) $D(x,y) = \{(x,y) : 8 < x^2 + y^2 \leq 9\}$

e) $D(x,y) = \{(x,y) : 8 \leq x^2 + y^2 \leq 9\}$

20. Aşağıdakilerden hangisi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+3}}{e^{k-3}}$ toplamına eşittir?

a) $\frac{e^4}{e-2}$ b) $\frac{e^3}{e-2}$ c) $\frac{8e^4}{e-2}$ d) $\frac{e^4}{e+2}$ e) $\frac{8e^4}{e+2}$